Optimización del control de la oruga cogollera en cultivos de maíz mediante teoría del caos y algoritmos genéticos

Apellido/s, Nombre/s

Universidad de origen, Unidad académica

Abstract

El presente trabajo propone un modelo computacional para simular la evolución poblacional de la oruga cogollera (Spodoptera frugiperda) en el cultivo de maíz, considerando la influencia de la temperatura y la humedad relativa sobre su dinámica poblacional. El modelo incorpora parámetros biológicos como la población inicial y la capacidad de carga, y evalúa estrategias de control mediante dos insecticidas: Spinetoram y Spinosad, considerando diferentes niveles de dosis, eficacia de mortalidad y costos de producto. Para determinar la estrategia más conveniente se implementa un algoritmo genético que busca minimizar el gasto en insecticidas, incorporando penalizaciones por la repetición consecutiva del mismo producto y por mantener la población de la plaga por encima de un umbral de daño. La simulación contempla el período comprendido entre septiembre y mayo, utilizando valores medios mensuales de temperatura y humedad relativa correspondientes al sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires.

Palabras clave

Teoría del Caos; Algoritmos Genéticos; Oruga Cogollera; Control de plagas; Optimización.

1 - Introducción

El maíz constituye uno de los cultivos de mayor importancia para la producción agrícola del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. A lo largo de su desarrollo, se encuentra expuesto a diversos factores que pueden afectar su rendimiento, entre ellos la presencia de plagas. Dentro de estas, la oruga cogollera representa una problemática relevante debido a su capacidad de adaptación y a las variaciones que presenta su dinámica poblacional en función de las condiciones ambientales [1].

La evolución de esta plaga puede entenderse como un proceso dinámico en el que intervienen diferentes factores, particularmente la temperatura y la humedad, que influyen sobre su desarrollo y crecimiento poblacional. Esta característica dificulta establecer con precisión su comportamiento y plantea la necesidad de desarrollar herramientas que permitan comprender y representar su evolución a lo largo del ciclo del cultivo.

En este contexto, la teoría del caos permite estudiar fenómenos que presentan un comportamiento complejo y que pueden ser sensibles a pequeños cambios en sus condiciones iniciales. Aplicada al estudio de Spodoptera frugiperda, puede ayudar a comprender cómo las variaciones en las condiciones ambientales influyen en el crecimiento de su población y cómo estos cambios pueden modificar su evolución a lo largo del ciclo del cultivo.

2 - Problema a resolver

El problema que se aborda puede sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia y qué dosis de pesticidas conviene aplicar para el control de la oruga cogollera sobre el cultivo de maíz durante toda una temporada (septiembre a mayo), en el área comprendida entre el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires? Los métodos tradicionales de manejo, basados en umbrales fijos y observación periódica, no logran anticipar con precisión la dinámica poblacional de la plaga ni optimizar de forma conjunta el momento, la dosis y el tipo de insecticida a lo largo de todo el ciclo del cultivo.

3 - Marco teórico

A continuación, se describirán los conceptos más importantes que se utilizaran en el trabajo.

3.1 - Teoría del caos y sistemas dinámicos

La teoría del caos estudia sistemas deterministas altamente sensibles a las condiciones iniciales, donde pequeñas variaciones pueden producir trayectorias muy diferentes. Este fenómeno, conocido como "efecto mariposa", no implica azar, ya que la evolución sigue reglas deterministas, aunque su complejidad dificulta la predicción a largo plazo [2].

Este enfoque resulta adecuado para modelar poblaciones biológicas mediante sistemas no lineales. Modelos como el mapa logístico y la ecuación de Ricker pueden presentar comportamientos estables, oscilatorios o caóticos según sus parámetros. Por ello, permiten representar la población de Spodoptera frugiperda, cuyo crecimiento depende de manera no lineal de la temperatura, la humedad y la aplicación de insecticidas [2].

3.2 - Algoritmos Geneticos

Un algoritmo genético es un método de búsqueda y optimización inspirado en el proceso de evolución natural. Se basa en una población de posibles soluciones que evoluciona a lo largo de distintas generaciones mediante mecanismos como la selección, el cruzamiento y la mutación. Cada solución es evaluada mediante una función de aptitud, que permite determinar cuáles son las más adecuadas para resolver el problema. De esta manera, las mejores soluciones tienen mayores probabilidades de reproducirse y transmitir sus características a las siguientes generaciones. El algoritmo busca mejorar progresivamente la calidad de las soluciones hasta alcanzar cierta condición de finalización [3].

4 - Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los valores de temperatura y humedad relativa promedio de cada mes del período bajo estudio (septiembre a mayo), obtenidos de registros climáticos históricos correspondientes a la localidad de Venado Tuerto [4], con el objetivo de reproducir el ciclo agrícola completo del cultivo de maíz. Dicha localidad se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, en el límite con el norte de la provincia de Buenos Aires, por lo que se la considera representativa de la región de estudio definida para este trabajo (siembras de primera del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires).

Para la implementación del modelo y las simulaciones se utiliza Python como lenguaje principal, junto con las bibliotecas NumPy para el cálculo numérico vectorizado y Matplotlib para la visualización de resultados.

El proceso comienza con la construcción de un modelo de crecimiento poblacional para la oruga cogollera basado en la ecuación de Ricker [5], un mapa no lineal ampliamente utilizado en ecología de poblaciones:

$$N_{t+1} = N_t \cdot e^{r\left(1-\frac{N_t}{K}\right)} \tag{1}$$

Donde N_t es la población relativa en la generación t, K es la capacidad de carga del sistema y r es la tasa de crecimiento por generación, el cual se recalcula en cada generación en función de las condiciones ambientales del mes correspondiente. Esto introduce la variabilidad ambiental como una fuente adicional de no linealidad y de sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales.

Para estimar r se combinan dos efectos ambientales. El efecto de la temperatura sobre la tasa de desarrollo del insecto se modela madiante la ecuación de Brière-1 [6]:

$$R_0(T) = a\,T\,(T - T_{\text{mín}})\,\sqrt{T_{\text{máx}} - T} \tag{2}$$

$$T_{\text{mín}} < T < T_{\text{máx}}$$

Aquí, $T_{\text{mín}} = 12\,^{\circ}\text{C}$ y $T_{\text{máx}} = 38\,^{\circ}\text{C}$ representan los umbrales térmicos de desarrollo, mientras que $a = 0{,}318905$ es una constante empírica de escala, adoptada como valor inicial que se calibrará con datos de campo. Fuera de este rango, la tasa de desarrollo se considera nula.

El efecto de la humedad relativa H se modela mediante una función gaussiana centrada en la humedad óptima de reproducción (80 %) [7]. Se utiliza una dispersión distinta según la humedad se encuentre por debajo ($\sigma = 25$) o por encima ($\sigma = 40$) de dicho óptimo, para representar la diferente tolerancia de la plaga a las condiciones secas y excesivamente húmedas:

$$\text{factor}_{\text{hum}}(H) = \exp\left[-\left(\frac{H - 80}{\sigma}\right)^2\right] \quad (3)$$

A partir de ambos factores, la tasa de crecimiento efectiva se calcula como:

$$r = \ln\left[R_0(T) \cdot \text{factor}_{\text{hum}}(H)\right] \quad (4)$$

la cual se incorpora a la ecuación de Ricker para actualizar la población entre generaciones. La dinámica se discretiza en nueve generaciones mensuales, correspondientes al período septiembre-mayo, asignando a cada generación la temperatura y la humedad relativa media del mes correspondiente. De este modo, las condiciones climáticas se incorporan al modelo como un factor determinista que influye en su dinámica.

4.1 - Algoritmo Genético aplicado

Una vez definido el modelo de dinámica poblacional, se incorpora un algoritmo genético cuyo objetivo es determinar, para cada uno de los nueve meses del ciclo, qué insecticida aplicar y en qué dosis, buscando mantener la población de la plaga por debajo de un umbral previamente establecido y a su vez minimizando el costo total de la estrategia.

4.1.1 - Representación del cromosoma

Cada individuo de la población del algoritmo se representa como un cromosoma de nueve genes, uno por cada mes del ciclo:

$$C = \left[(p_1, d_1),\ (p_2, d_2),\ \ldots,\ (p_9, d_9)\right] \quad (5)$$

donde $p_i \in \{0, 1, 2\}$ indica el principio activo aplicado en el mes i (0: sin aplicación, 1: Spinetoram, 2: Spinosad) y $d_i \in \{0, 1, \ldots, 5\}$ indica el nivel de dosis aplicado, representando el 0 la no aplicación y de 1 a 5 diferentes niveles de dosis.

4.1.2 - Modelo económico y de eficacia

A cada combinación (principio activo, dosis) le corresponde una dosis en mL/ha según la información técnica de los productos utilizados, Exalt (Spinetoram) y TRIVADO (Spinosad) [8,9], y un porcentaje de mortalidad asociado, estimado a partir de ensayos de eficacia reportados para estos principios activos [10]. El costo directo de cada aplicación mensual se calcula como:

$$\text{Gasto}_i = v_i(p_i, d_i) \cdot c(p_i) \cdot S \quad (6)$$

donde $v_i(p_i, d_i)$ es el volumen de producto aplicado en mL/ha, $c(p_i)$ es el costo del producto por mL y S es la superficie del lote que en este caso para la simulación se establecio un S = 100 ha. Esta superficie se adoptó por practicidad como una aproximación al valor informado por un relevamiento realizado en 2016 en Venado Tuerto, según el cual el 50 % de los consultados arrienda campos de 103 hectáreas o menos [11].

La mortalidad según el pesticida y la dosis usada $m_i(p_i, d_i)$ reduce la población simulada al final de cada mes:

$$N_i = N_i \cdot \big(1 - m_i(p_i, d_i)\big) \quad (7)$$

4.1.3 - Función de aptitud

La función de aptitud a minimizar combina el gasto total en producto durante toda la temporada con dos términos de penalización según dos criterios:

$$f(C) = \sum_{i=1}^{9} \text{Gasto}_i + \lambda_r R(C) + \lambda_u \sum_{i=1}^{9} \text{máx}\,(0, N_i - N_{\text{umbral}}) \tag{8}$$

El primer término de penalización está dado por $\lambda_r R(C)$, donde la función $R(C)$ contabiliza aquellas veces en los que se utiliza el mismo principio activo en dos meses consecutivos. Dado que esta práctica favorece el desarrollo de resistencia en la plaga, se le asigna un peso elevado ($\lambda_r = 1500$) para promover la alternancia de productos. La segunda penalización actúa cuando la población simulada supera el umbral de daño económico ($N_{\text{umbral}} = 500$) en algún mes del ciclo, ponderando dicho exceso de forma proporcional mediante el coeficiente $\lambda_u = 8$ por cada unidad de desvío. De este modo, la función de aptitud busca reducir el costo directo del control sin favorecer estrategias que permitan niveles poblacionales excesivos o incrementen el riesgo de resistencia.

4.1.4 - Operadores genéticos

El algoritmo se implementó con una población de 80 individuos y 150 generaciones. La población inicial se genera aleatoriamente, eligiendo para cada mes un principio activo y, si corresponde, un nivel de dosis de manera uniforme. En cada generación:

Selección: se utiliza selección por torneo, tomando en cada caso 3 individuos al azar de la población y seleccionando el de menor valor de aptitud (mejor solución) como progenitor.

Crossover: se aplica crossover de un punto, eligiendo aleatoriamente un mes de corte k entre 1 y 8, e intercambiando los genes correspondientes a los meses posteriores a k entre ambos progenitores para generar dos descendientes.

Mutación: cada gen del cromosoma tiene una probabilidad de 0,15 de mutar, en cuyo caso se resortea de manera independiente tanto el principio activo como el nivel de dosis para ese mes.

Elitismo: el mejor individuo encontrado hasta el momento se conserva sin modificaciones en la siguiente generación, garantizando que la aptitud óptima nunca empeore a lo largo de las generaciones.

Al finalizar las 150 generaciones, se obtiene el cromosoma de menor aptitud, es decir, la estrategia de aplicación mes a mes que logra el menor gasto total en producto sujeto a las restricciones de alternancia de principios activos y control del umbral poblacional. Esta estrategia optimizada se compara contra el escenario sin ningún tipo de control químico, con el fin de cuantificar tanto el impacto del control sobre la dinámica poblacional como el costo económico asociado a mantenerla por debajo del umbral de daño.

5 - Resultados

5.1 - Dinámica poblacional con y sin control químico

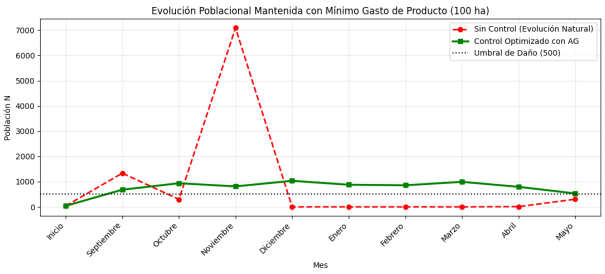


Figura 1. Evolución poblacional de Spodoptera frugiperda sin control químico.

La Figura 1 muestra la evolución de la población relativa de *Spodoptera frugiperda* a lo largo de las nueve generaciones mensuales (septiembre-mayo) bajo dos escenarios: sin ningún tipo de control químico y bajo la estrategia optimizada por el algoritmo genético.

En ausencia de control, el modelo exhibe un comportamiento marcadamente no lineal, donde la población crece de forma sostenida entre septiembre y octubre, alcanza un

pico extremo en noviembre, y luego colapsa abruptamente a valores cercanos a cero durante diciembre-abril, para volver a incrementarse hacia mayo. Este patrón de sobrecrecimiento seguido de colapso es característico de la ecuación de Ricker cuando la tasa de crecimiento r toma valores elevados en relación con la capacidad de carga K, donde la población sobrepasa ampliamente K en un paso y, en la iteración siguiente, la se produce una caída muy pronunciada.

5.2 - Estrategia optimizada por el Algoritmo Genético

La Tabla 1 resume la estrategia de control obtenida por el algoritmo luego de 150 generaciones sobre una población de 80 individuos.

Mes	Producto	Dosis (mL/ha)	Mortalidad
Septiembre	TRIVADO (Spinosad)	22.50	49 %
Octubre	Exalt (Spinetoram)	16.67	67 %
Noviembre	TRIVADO (Spinosad)	11.25	35 %
Diciembre	Exalt (Spinetoram)	4.17	44 %
Enero	Sin aplicación	0.00	0 %
Febrero	TRIVADO (Spinosad)	22.50	49 %
Marzo	Exalt (Spinetoram)	4.17	44 %
Abril	TRIVADO (Spinosad)	5.63	23 %
Mayo	Exalt (Spinetoram)	16.67	67 %

Tabla 1. Estrategia optimizada de aplicación mes a mes (100 ha).

El costo total de producto para el lote completo de 100 ha asciende a US$ 2187,61 para toda la temporada (equivalente a aproximadamente US$ 21,88/ha), obtenido mediante ocho aplicaciones distribuidas en nueve meses, con un único mes (enero) sin aplicación. Se observa que el algoritmo nunca repite el mismo principio activo en dos meses consecutivos, satisfaciendo la restricción de manejo de resistencia impuesta en la función de aptitud (Ec. 8): los productos se alternan sistemáticamente entre Exalt (Spinetoram) y TRIVADO (Spinosad) en meses sucesivos.

En cuanto a la dinámica poblacional bajo esta estrategia (curva verde, Figura 1), el control logra evitar el pico explosivo observado en el escenario sin control, manteniendo a la población oscilando en un rango aproximado de 550 a 1050 individuos relativos durante la mayor parte de la temporada. Sin embargo, cabe destacar que esta trayectoria permanece, en la mayoría de los meses, por encima del umbral de daño económico $N_{\text{umbral}} = 500$, en lugar de mantenerse siempre por debajo de él. Esto es resultado directo de la estructura de la función de aptitud: dado que la penalización por exceso de umbral es proporcional ($\lambda_u = 8$ por unidad excedente) mientras que aplicar dosis más altas o más aplicaciones tiene un costo de producto creciente, el algoritmo encuentra más económico tolerar un excedente moderado y sostenido sobre el umbral que eliminarlo por completo, ya que el costo marginal de la penalización resulta menor que el costo marginal del control adicional necesario para llevar a la población por debajo de 500 en todos los meses. Este resultado es coherente con el objetivo declarado de la función de aptitud (minimizar gasto en producto más penalizaciones), pero pone de manifiesto que el umbral de daño, tal como está formulado actualmente, opera más como un costo económico blando que como una restricción dura de manejo integrado de plagas.

6 - Conclusión y trabajos futuros

En ausencia de control, el modelo reproduce un comportamiento fuertemente no lineal, con un pico poblacional muy pronunciado en noviembre seguido de un colapso abrupto, consistente con la dinámica esperada de la ecuación de Ricker para valores elevados de la tasa de crecimiento r en relación con la capacidad de carga K. La incorporación del algoritmo genético permitió obtener una estrategia que evita ese pico explosivo, alternando de manera sistemática dos principios activos (Exalt/Spinetoram y TRIVADO/Spinosad) a lo largo de la temporada, cumpliendo la res-

tricción de no repetición consecutiva impuesta para prevenir resistencia, con un costo total de producto de US$ 2187,61 para un lote de 100 ha.

El análisis evidenció una limitación relevante en el diseño de la función de aptitud: al penalizar el exceso sobre el umbral de daño de forma proporcional en lugar de imponerlo como restricción estricta, el algoritmo encuentra más conveniente tolerar un excedente moderado y sostenido sobre dicho umbral que eliminarlo por completo. Esto no invalida el modelo, pero muestra que, tal como está formulada, la función de aptitud prioriza la minimización del gasto económico por sobre el cumplimiento estricto del umbral de manejo integrado de plagas, un aspecto a tener en cuenta al interpretar la estrategia obtenida, y que marca la principal línea de mejora a futuro.

En conjunto, el trabajo alcanzó el objetivo de desarrollar un modelo de la dinámica poblacional de la plaga e incorporar un algoritmo genético para optimizar el momento, la dosis y el principio activo durante el ciclo del cultivo. Como trabajo futuro, se propone convertir el umbral de daño en una restricción estricta y comparar la estrategia obtenida con métodos tradicionales basados en aplicaciones programadas o umbrales fijos.

Referencias

[1] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). (2021). "Información técnica de producción vegetal".Recuperado el 26 de agosto de 2026 de: https://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/10785/INTA_CRSantaFe_EEARafaela_informacion_tecnica_produccion_vegetal_2021.pdf?isAllowed=y&sequence=1.

[2] Coppo, J. A. (2010). "Teoría del caos y método científico". Recuperado el 24 de agosto de 2026 de: https://share.google/PZsUaqSc6xXxPxIvb.

[3] Sancho Caparrini, F. (2018). "Algoritmos Genéticos". Recuperado el 24 de agosto de 2026 de: https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Algoritmos_Geneticos.md.html.

[4] Wanderlog. (s.f.). "Clima de Venado Tuerto, Argentina en noviembre". Recuperado el 24 de agosto de 2026 de: https://wanderlog.com/es/weather/134663/11/clima-de-venado-tuerto.

[5] Garnas, J.R., Ayres, M.P., Lombardero, M.J. (2023). "Forest Insect Population Dynamics". Recuperado el 24 de agosto de 2026 de: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-11553-0_5.

[6] Brière, J.F., Pracros, P., Le Roux, A.Y., Pierre, J.S. (1999). "A Novel Rate Model of Temperature-Dependent Development for Arthropods". Recuperado el 26 de agosto de 2026 de: https://www.researchgate.net/publication/230694499_A_Novel_Rate_Model_of_Temperature-Dependent_Development_for_Arthropods.

[7] He, L., Zhao, S., Ali, A., Ge, S., Wu, K. (2021). "Ambient Humidity Affects Development, Survival, and Reproduction of the Invasive Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), in China". Recuperado el 26 de agosto de 2026 de: https://academic.oup.com/jee/article-abstract/114/3/1145/6188899?redirectedFrom=fulltext&login=false.

[8] Corteva Agriscience. (2026). "Ficha técnica Exalt". Recuperado el 26 de agosto de 2026 de: https://www.corteva.com/content/dam/dpagco/corteva/la/mesoandean/mx/es/files/2026/ficha-tecnica/F.T.%20Exalt%20M%C3%A9x.%202026.pdf.

[9] Proquimur. (s.f.). "Trivado". Recuperado el 26 de agosto de 2026 de: https://proquimur.com.uy/productos/trivado/.

[10] Idrees, A., Qadir, Z.A., Afzal, A., Ranran, Q., Li, J. (2022). "Laboratory efficacy of selected synthetic insecticides against second instar invasive fall armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) larvae". Recuperado el 24 de agosto de 2026 de: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9109910/.

[11] Gobierno de Venado Tuerto. (2016). "Relevamiento Agropecuario del distrito Venado Tuerto". Recuperado el 26 de agosto de 2026 de: https://venadotuerto.gob.ar/2016/04/26/relevamiento-agropecuario-del-distrito-venado-tuerto/.